



**Facultad de
Ciencias**
UNAM

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

Practica 01

Bases de datos

Estudiantes:

Carballido Camacateco Ana Lilia

León Bautista Yahir

Juárez Larrondo Omar Alejandro

Diego Hernández Gómez

Jiménez Ramírez Miguel Ángel

1. ¿Qué otros SMBD existen actualmente en el mercado?

El mercado de los sistemas manejadores de bases de datos es amplio y no se limita al modelo relacional. De manera general, las soluciones disponibles pueden clasificarse según la forma en que organizan los datos y el entorno en que se despliegan:

- Relacionales: Oracle Database, Microsoft SQL Server, MySQL, MariaDB, IBM Db2 y SQLite. Estos sistemas organizan la información en tablas relacionadas y emplean SQL como lenguaje principal de consulta.
- Documentales: MongoDB y Couchbase. Almacenan registros como documentos semiestructurados, por ejemplo, mediante formatos semejantes a JSON.
- De clave-valor y en memoria: Redis y Amazon DynamoDB. Recuperan información mediante una clave y se utilizan con frecuencia en cachés, sesiones y servicios de baja latencia.
- De columnas anchas: Apache Cassandra y Google Cloud Bigtable. Distribuyen grandes volúmenes de datos entre varios nodos y resultan apropiados para cargas escalables.
- De grafos: Neo4j y Amazon Neptune. Representan la información mediante nodos, relaciones y propiedades, lo cual facilita el análisis de redes y dependencias.
- SQL distribuidos y servicios administrados en la nube: Google Cloud Spanner, CockroachDB, Azure SQL Database y Amazon Aurora. Estas opciones combinan interfaces SQL con distribución geográfica o administración a cargo del proveedor.

La enumeración anterior es representativa y no exhaustiva. La oferta comercial comprende productos propietarios, soluciones de código abierto y servicios administrados; por ello, la elección de un SMBD depende del modelo de datos, la consistencia requerida, la escala, el costo y las necesidades de operación de cada sistema.

Fuentes de consulta: Oracle Database (docs.oracle.com/en/database/), Microsoft SQL Server (learn.microsoft.com/sql/sql-server/), MySQL (mysql.com/about/), MongoDB (mongodb.com/docs/manual/), Redis (redis.io/docs/latest/), Apache Cassandra (cassandra.apache.org/) y Neo4j (neo4j.com/docs/).

2. ¿Cuáles son las principales diferencias con PostgreSQL?

Relacionales	Postgre es un SMBD relacional, con la diferencia de que también está orientado a objetos, lo cual permite encapsular datos y código en objetos que interactúan por medio de mensajes. Se pueden soportar tipos de datos como pilas, listas, colas, etc.
Documentales	A diferencia de PostgreSQL, no necesita que los datos

	manejen una sola estructura.
Clave-valor	Como se utiliza para servicios de baja latencia, no permite hacer relaciones ni consultas complejas.
Columnas anchas	Tiene una mayor capacidad para escalar de manera horizontal que PostgreSQL.
Grafos	A diferencia de PostgreSQL, este tipo de SDBD permite el análisis entre las conexiones/relaciones entre elementos.
SQL distribuidos y servicios administrados en la nube	Funciona de forma similar a PostgreSQL, con la diferencia de que cuenta con una mayor disponibilidad y distribución al utilizar servicios cloud.

3. ¿Por qué una empresa debería escoger una base de datos open source?

Porque además del beneficio más inmediato que es la eliminación de los costos de licencia, el tener una base de datos open source otorga la capacidad de modificar el sistema para que se ajuste a las necesidades específicas de la empresa. En cuanto a escalabilidad, una base de datos open source también presenta ventajas, ya que pueden manejar desde proyectos pequeños hasta sistemas empresariales de gran tamaño.

4. ¿Cuáles son las ventajas para un DBA el trabajar con un SDBD open source?

Acceso profundo al código fuente. Permite inspeccionar la arquitectura interna del motor, lo que facilita la resolución de errores complejos, la optimización avanzada de consultas y la personalización del sistema según las necesidades técnicas de la organización.

Entornos de prueba y desarrollo sin barreras de licencia. Facilita el despliegue libre de múltiples instancias para pruebas (*staging*), desarrollo y contingencia sin restricciones presupuestarias ni cobros adicionales por procesador o volumen de datos.

Respaldo de comunidades activas. Ofrece acceso a una red global de especialistas y desarrolladores que aportan documentación constante, auditorías de seguridad, extensiones y soluciones colaborativas ante fallas imprevistas.

Mayor control e independencia tecnológica. Disminuye la dependencia de un único proveedor comercial (*vendor lock-in*), brindando al DBA mayor autonomía en la gestión, auditoría, migración y evolución a largo plazo de la infraestructura de datos.

5. ¿Qué son las bases de datos NoSQL? Menciona 3 ventajas y desventajas contra las bases relacionales.

Las bases de datos NoSQL son sistemas de almacenamiento de datos que no dependen del modelo relacional. Están diseñadas para manejar grandes volúmenes de información y datos que pueden cambiar de estructura con facilidad.

Ventajas de NoSQL frente a las bases de datos relacionales

1. **Mayor escalabilidad:** pueden distribuir grandes cantidades de datos entre varios servidores de manera sencilla, facilitando el crecimiento del sistema.

2. **Flexibilidad en la estructura:** no requieren una estructura rígida, por lo que es más fácil almacenar datos con diferentes estructuras o modificarlos con el tiempo.
3. **Velocidad:** NoSQL permite un almacenamiento de información y procesamiento más rápidos y ágiles para todos los usuarios.

Desventajas de NoSQL frente a las bases de datos relacionales

1. **Menor soporte para relaciones complejas:** no son tan adecuadas para datos que dependen de muchas relaciones entre diferentes entidades.
2. **Menor consistencia en algunos sistemas:** algunas bases NoSQL priorizan disponibilidad y velocidad sobre la consistencia estricta de los datos.
3. **Falta de estandarización y coherencia entre las diferentes bases de datos:** no existe un lenguaje único equivalente a SQL para todas las bases NoSQL, por lo que las consultas y herramientas pueden variar dependiendo del sistema utilizado.